IgA nefropatia: úloha APRIL v štvorzásahovom modeli patogenézy

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 11.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Štvorzásahový model kladie APRIL na začiatok reťazca — a tým aj do hľadáčika liečby.

IgA nefropatia patrí medzi najčastejšie primárne glomerulonefritídy na svete. V posledných rokoch sa pohľad na jej vznik a progresiu výrazne spresnil. Kľúčovým konceptom je štvorzásahový model patogenézy, v ktorom dôležitú úlohu zohráva cytokín APRIL.

Ochorenie dnes nechápeme iba ako pasívne ukladanie IgA v mezangiu, ale ako komplexný imunologický proces: od poruchy slizničnej imunity, cez tvorbu abnormálneho IgA1 a autoprotilátok, až po vznik imunitných komplexov, zápal a poškodenie glomerulov.

Čo je APRIL a prečo je dôležitý

APRIL (A Proliferation-Inducing Ligand) je cytokín podporujúci prežívanie a diferenciáciu B buniek a plazmatických buniek. Pri IgA nefropatii je významný tým, že môže podporovať tvorbu IgA a najmä patologického galaktózovo deficitného IgA1 (Gd-IgA1), ktorý stojí na začiatku patogenetickej kaskády.

Z pohľadu kliniky ide o upstream mechanizmus. To znamená, že cielenie APRIL môže potenciálne zasiahnuť ochorenie vyššie v patogenetickom reťazci, nie iba tlmiť jeho neskoré dôsledky.

Štvorzásahový model IgA nefropatie

Patogenéza IgA nefropatie sa často vysvetľuje 4-hit modelom. V prvom kroku vzniká Gd-IgA1. V druhom kroku sa tvoria autoprotilátky proti tomuto abnormálnemu IgA1. V treťom kroku vznikajú cirkulujúce imunitné komplexy. V štvrtom kroku sa tieto komplexy ukladajú v mezangiu, aktivujú lokálny zápal, komplement a vedú k progresívnemu glomerulovému poškodeniu.

Klinickým dôsledkom sú hematúria, proteinúria, pokles eGFR a pri progresívnom priebehu aj chronická choroba obličiek až zlyhanie obličiek.

Pacient za diagnózou: variabilita rizika

IgA nefropatia má veľmi heterogénny priebeh. U časti pacientov je zachytená náhodne pri mikroskopickej hematúrii, iní prichádzajú s epizódami makroskopickej hematúrie po infekcii horných dýchacích ciest, ďalší už pri diagnóze majú významnú proteinúriu, hypertenziu alebo zníženú eGFR.

Preto je rozhodujúca stratifikácia rizika podľa proteinúrie, krvného tlaku, hodnoty a dynamiky eGFR, histologického nálezu a celkového klinického kontextu.

Liečba: od nefroprotekcie k mechanistickému cielenému prístupu

Základom zostáva optimalizovaná nefroprotekcia: kontrola krvného tlaku, blokáda RAAS pomocou ACE inhibítorov alebo sartanov, redukcia proteinúrie, režimové opatrenia a manažment komplikácií CKD.

Súčasne pribúdajú liečebné stratégie zamerané na konkrétne mechanizmy ochorenia vrátane osí APRIL/BAFF, komplementu, slizničnej tvorby IgA a endotelínovej cesty. Tento posun umožňuje individualizovanejšie rozhodovanie u pacientov s vyšším rizikom progresie.

Praktické posolstvo pre nefrológa

Moderný manažment IgA nefropatie stojí na troch pilieroch: presnej diagnostike (vrátane biopsie), dôslednej stratifikácii rizika a individualizovanej liečbe. APRIL zapadá do tohto rámca ako významný biologický faktor, ktorý môže udržiavať aktivitu ochorenia a predstavuje racionálny terapeutický cieľ.

Zdroj: ReachMD, program „Navigating IgA Nephropathy: Pathogenesis, The Role Of APRIL & The 4-Hit Process, & A Patient Case Study“

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iga-nefropatia-uloha-april-v-stvorzasahovom-modeli-patogeneze · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.